

UN PROBLEMA BIMILENARIO: LA GEOMETRÍA NO EUCLIDIANA HIPERBÓLICA

JOSÉ MARÍA MONTESINOS AMILIBIA *

* Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Valverde 22, 28004 Madrid.

1. INTRODUCCIÓN

En los cursos 1976-77 y 1977-78 (see [18]), el Profesor W. Thurston (fallecido en 2012), de la Universidad de Princeton, explicó un curso, que después se recogió en unas notas copiadas a xerox bajo el título “The Geometry and Topology of 3-Manifolds” (“Geometría y Topología de 3-variedades”), que significó un punto de ruptura con los métodos empleados hasta entonces para el desarrollo e investigación de la topología de variedades de dimensión tres y de la teoría clásica de nudos.

El procedimiento, inaugurado por Thurston en esos cursos, consistía en el empleo de la geometría hiperbólica para comprender la topología de dimensión baja (dimensiones 2, 3 y 4). Desde entonces la geometría hiperbólica se ha convertido en instrumento de investigación indispensable y es el objeto de la atención de muchos matemáticos.

La creación de la geometría hiperbólica, a mediados del siglo XIX, fue el final de un proceso de análisis e investigación que duró al menos 2300 años. Y también marcó el principio de la matemática moderna, pues modificó profundamente el modo en que los científicos enfocaron la geometría, el mundo físico y el mundo lógico y metafísico. Sobre esto se ha

escrito muchísimo en estos casi dos siglos de su existencia y el lector puede consultar, por ejemplo, los libros de Bonola y de Fano en la bibliografía, recogida al final de este modesto ensayo.

Teniendo yo que explicar en la Universidad esta materia, y percibiendo su dificultad, acudí a la innumerable variedad de métodos empleados y encontré las siguientes interesantes palabras en el libro Geometría II de la Enciclopedia de Ciencias Matemáticas, redactada por autores rusos: “El modo tradicional de introducir la geometría de Lobachevsky [geometría hiperbólica], basado en una axiomática del tipo Euclides-Hilbert, es inadecuado porque no se pueden introducir los elementos analíticos desde el mismo principio”, y por otra parte añaden “que introducir la geometría de Lobachevsky mediante un modelo concreto tiene inconvenientes, pues diferentes problemas precisan diferentes modelos”.

A estas ajustadas apreciaciones didácticas puedo añadir que existe además un problema de carácter psicológico que es importante advertir. Cuando pensamos en la geometría euclidiana, instintivamente pensamos en el mundo que nos rodea, pues desde niños hemos aprendido que es euclídeo dentro del limitado espacio en que vivimos. Si enseñamos a nuestros alumnos la geometría hiperbólica basándonos en un modelo con-

Date: April 24, 2013.

1991 Mathematics Subject Classification. (2010) 11E04, 11E20, 57M25, 57M50, 57M60.

Key words and phrases.

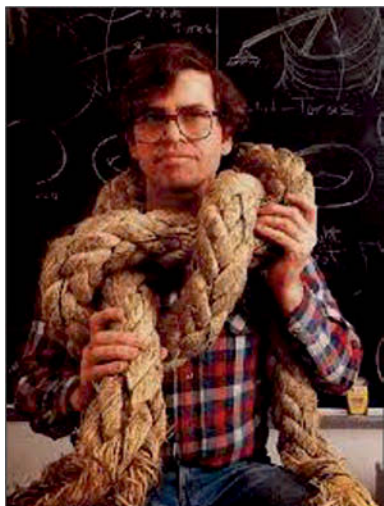


Figura 1. W. Thurston

creto, por ejemplo uno de los así llamados modelos de Klein o de Poincaré, en los que el espacio hiperbólico está confinado a los puntos del interior de una bola, es muy posible que no logremos instilar una percepción psicológica del espacio hiperbólico, en el sentido de que los alumnos nunca jamás lo llegarán a percibir con la misma intensidad vital con la que captamos el espacio euclidiano. Esta percepción vital puede lograrse siguiendo el camino de Lobachevsky en [15], [16] y el de Bolyai en [12], utilizando el método axiomático, citado antes por los autores rusos: lo mejor es pues leer directamente a estos autores (por ejemplo, en el libro de Bonola [5]) y así lograr una percepción profunda del mundo que nos rodea como espacio, ahora, hiperbólico. Pero si lo hiciéramos así, tardaríamos mucho tiempo en llegar a los aspectos analíticos que hacen de la geometría hiperbólica instrumento indispensable para las modernas investigaciones de la topología de baja dimensión.

Afortunadamente, creo que este problema didáctico está ya resuelto desde hace mucho tiempo. Si hacemos un poco de historia (ver Fano [10]), hacia 1830 Lobachevsky y Bolyai (independientemente) descubren y desarrollan la geometría hiperbólica. Puede decirse que el único que apreció por entonces estos descubrimientos fue Gauss, quien ya había descubierto todo por sí mismo, pero manteniendo su descubrimiento en su esfera privada. Pasados unos 30 años, tras algunas traducciones de las obras de Bolyai y Lobachevsky, en Francia, Alemania e Italia, aparece un primer artículo que trata de la teoría de Loba-

chevsky. Es de Battaglini y se publica en la revista por él fundada [2]. Battaglini presenta la geometría hiperbólica desde un punto de vista proyectivo, algo que no se les ocurrió ni a Gauss ni a Lobachevsky ni a Bolyai.

Battaglini hace la siguiente e importante observación. En esencia dice: supongamos que vivo en un mundo hiperbólico y que delante de mí tengo un plano (hiperbólico). ¿Cómo lo veo? ¿Cómo se proyecta ese plano en mi retina? Substancialmente, demuestra Battaglini, que, lo que se ve, es el interior de una cónica. Consecuentemente puede pensarse que los puntos de un plano hiperbólico son los puntos del interior de una cónica (elipse, parábola o hipérbola). Se puede ir más allá de lo que observó Battaglini y demostrar rigurosamente (ver [21]) que las rectas del plano son las cuerdas de la cónica y que los movimientos de ese plano son las homografías del plano proyectivo que dejan la cónica globalmente invariante. También, que los haces de rectas paralelas, entre sí dos a dos, son los haces de cuerdas emanantes de puntos de la cónica. Y que los haces de rectas divergentes entre sí dos a dos son haces de cuerdas que pasan por un punto externo a la cónica, cuya recta polar es ortogonal a todas las rectas del haz (es la recta base del haz). La ventaja de esto es que se puede probar todo, casi al comienzo de la descripción axiomática de la teoría, y que por tanto proporciona, de entrada, un modelo concreto (el modelo que yo llamo *visual*) proyectivo con el que garantizar la consistencia relativa de la axiomática de la geometría hiperbólica.



Figura 2. Battaglini

Se logra así construir un modelo de la geometría hiperbólica, pero un modelo real, “visual”, pues el modelo (la cónica) es lo que vemos, en el espacio hiperbólico, si miramos un plano exterior a nosotros.

Esta observación de Battaglini fue redescubierta por Thurston, a quien se la oí en una conferencia, y recuerdo el gran impacto que me produjo. Es lo que siempre traté de producir en mis alumnos cuando he explicado esta materia.

Entonces, si se introduce la geometría hiperbólica mediante la axiomática e inmediatamente se describe el modelo visual, se tendrá en el acto y a la vez un modelo de la percepción psicológica del espacio hiperbólico y un instrumento analítico para su desarrollo.

2. EL PROBLEMA DE LAS PARALELAS

Euclides (hacia 300 a.C.) considera en sus Elementos (ver [5], [6], [10], [9], etc.) el famoso Postulado V (en la ordenación de Heiberg: *Euclidis Elementa*) que dice lo siguiente: “Si una línea recta, cayendo sobre otras dos, forma, al mismo lado, ángulos internos cuya suma es menor que dos rectos, aquellas dos, prolongadas hacia ese lado, se cortan”.

Que el Postulado V no es tan intuitivo como los otros cuatro debe apreciarse en el mundo en que vivimos, fuente de nuestra intuición. No tenemos experiencia sino de triángulos dentro de un universo muy limitado y aunque, como hizo Lobachevsky, consideremos un triángulo con base el diámetro de la órbita terrestre y vértice en la estrella Sirio, la suma de sus ángulos es tan cercana a dos rectos como lo permiten los instrumentos de medida. Y esto coloca al postulado V en su verdadera perspectiva: la lógica, frente a la ontológica. La geometría, aunque procede de intuiciones del mundo ontológico, tiene su existencia en un mundo puramente lógico. Esto parece que ya era claro para Aristóteles, quien, según Rosenfeld [24], pensó en la posibilidad de una geometría en que la suma de los ángulos de un triángulo fuera, no ya mayor que dos rectos, como en la de una esfera, sino menor que dos rectos (la hiperbólica).

En siglos posteriores y hasta el XIX no estuvo clara esta distinción entre esos dos planos, lógico y onto-

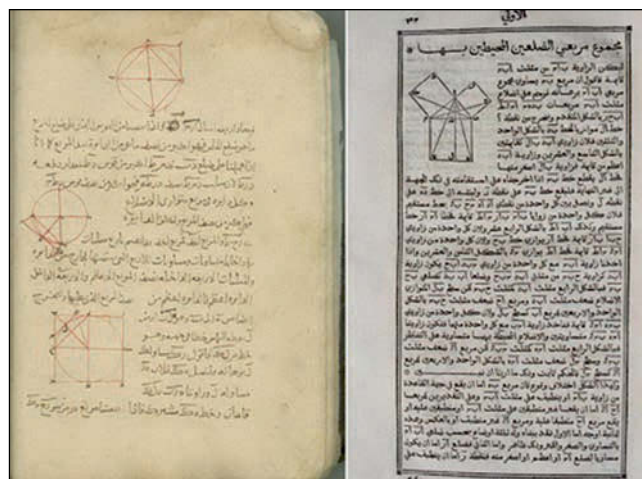


Figura 3. Manuscrito persa de los Elementos de Euclides, comentados por Nasir al-Din al- Tusi (siglo XIII) y una página del Pseudo Tusi.

lógico, e incluso fue notablemente oscurecida por las ideas de Kant, hasta el punto de influir negativamente en Gauss, quien tuvo que sacudirse a Kant de su mente para poder finalmente concluir en la posible existencia, lógica, de varias geometrías (ver, por ejemplo, [19]).

Pero en la época de Euclides, como he dicho, creo que no fue la confusión de los planos lógico y ontológico lo que originó el problema que motiva esta conferencia (*el problema de las paralelas*) sino el hecho curioso de que Euclides eludió el empleo del postulado V hasta bastante adelante en su exposición [10]. Creyeron, los geómetras posteriores a Euclides, en la posibilidad de que hubiera una demostración del postulado V no lograda por Euclides. Dos mil años de esfuerzos infructuosos le han dado la razón.

Ya los mismos griegos intentaron una demostración: el mismo Euclides con toda seguridad, Proclo (410-485), Tolomeo (87-165), etc. También los árabes, que tradujeron a Euclides, lo intentaron. Destaca el geómetra persa Nasir Eddin (1201-1274). No se conocen anotaciones críticas al Postulado V en las traducciones latinas de los Elementos tanto en las de los siglos XII y XIII, compiladas sobre textos árabes, como en las de los siglos XV y XVI, sobre textos griegos. Renace el interés en la segunda mitad del siglo XVI, pero es el jesuita Gerolamo Saccheri (1667-1733) quien completamente revoluciona los métodos empleados hasta entonces. La originalidad de Saccheri

estriba en intentar demostrar el Postulado por *reducción al absurdo*. Parte pues de los mismos principios que Gauss, Lobachevsky y Bolyai (siglos después) y desarrolla, sin quererlo, una considerable parte de la geometría hiperbólica. La diferencia con sus sucesores en esta tarea es que Saccheri *cree* que el postulado V es demostrable, mientras que Lobachevsky y Bolyai *creen* lo contrario. Es este cambio de *creencia*, atribuible a causas ignotas, el que mueve la balanza en la dirección correcta. Gauss, fiel a su lema "*Pauca sed Matura*", nada escribe, muy probablemente debido a que es consciente de que, no pudiendo ni siquiera atisbar una demostración de consistencia de la nueva geometría, quedaría totalmente inerte, en caso de publicación, ante los más que probables reproches de futuros detractores. Hoy sabemos (Gödel) que es imposible una demostración de la consistencia absoluta de la geometría hiperbólica (y de la euclidiana), pero eso era totalmente desconocido en aquel siglo XIX.

E. Beltrami (1835-1900) puso punto final a esta historia al demostrar la consistencia de la geometría hiperbólica *relativa* a la euclidiana (y recíprocamente), cerrando así este capítulo inicial de la geometría hiperbólica.

Pero las consecuencias de este descubrimiento revolucionarán las matemáticas del siguiente siglo XX. Las nuevas ideas en lógica y geometría darán entrada a la lógica moderna y a los nuevos espacios y estructuras características de las dos terceras partes del siglo XX. También, en consecuencia, la imagen o el concepto de nuestro universo sufre una revolución,

causante de la teoría de la relatividad y de las modernas teorías del espacio-tiempo [10].

Nos encontramos pues, aquí, con uno de los puntos de ruptura de la Ciencia de todos los tiempos [1]. Bien merece que exponamos algunos aspectos importantes de la geometría hiperbólica.

3. LA GEOMETRÍA HIPERBÓLICA

El punto de partida de la geometría hiperbólica es admitir todos los axiomas y postulados de la euclidiana, pero negando el postulado V. Se define que dos rectas son *paralelas* si no se cortan. Entonces negamos el postulado V afirmando que, en el plano, por un punto P exterior a una recta m dada pasa más de una paralela.

En la figura 5, la perpendicular PQ desde P a la recta m corta a m , pero la perpendicular a PQ , en el punto P , no corta a m : es una paralela a m que pasa por P . Como por P pasa más de una paralela (negación del postulado V), tiene que haber, en el haz de rectas que pasan por P , un par de rectas límite k y l que son paralelas a m . Todas las rectas que pasan por P y están entre k y l son también paralelas a m (llamadas rectas *ultraparalelas*). Las rectas k y l , límites, se llaman paralelas (propriadamente dichas). Las rectas del haz que cortan a m las llamaremos secantes. El ángulo α es el llamado *ángulo de paralelismo* a distancia PQ y tiende a cero cuando PQ tiende a infinito.

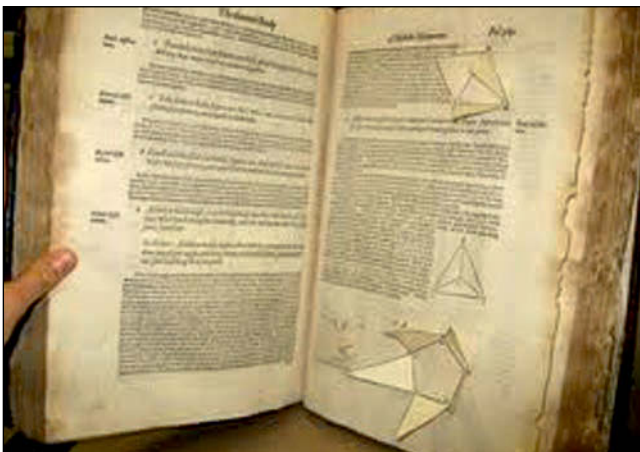


Figura 4. Los Elementos

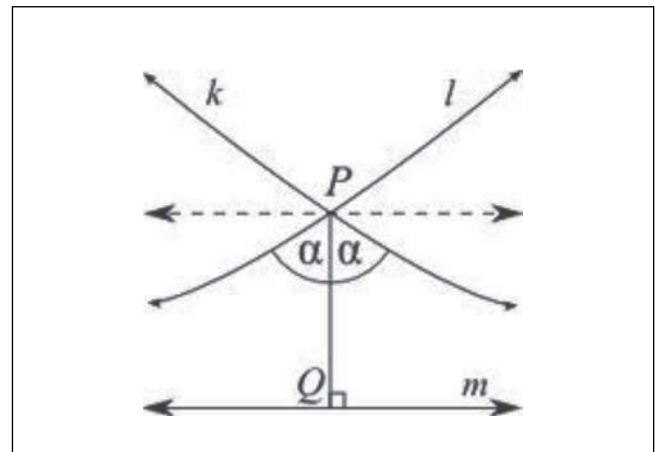


Figura 5. Más de una paralela

Supongamos que el mundo en que vivimos es euclidiano o hiperbólico, sin preocuparnos de momento cuál es. Tomamos en él un punto O (nuestro ojo, por ejemplo). La radiación de rectas y planos que pasan por O es lo que clásicamente se llama *plano proyectivo* P (pues satisface los axiomas del plano proyectivo, cualesquiera que éstos sean). Un rayo o recta que pase por O se llama punto proyectivo, porque de hecho incide en nuestra retina señalando un punto en ella. Asimismo un plano que pase por O incide en nuestra retina señalando una recta *proyectiva*. Dos dibujos de un mismo objeto, ejecutados desde puntos de vista diferentes, o, equivalentemente, desde el mismo punto de vista pero moviendo el dibujo, son reconocibles porque la alteración del punto de vista mantiene ciertas propiedades geométricas de una naturaleza especial, que llamamos propiedades proyectivas. Por ejemplo, si yendo en coche, vemos una señal de STOP, observaremos que se proyecta en nuestra retina como una elipse cuyos ejes varían con el movimiento. Los rayos luminosos (puntos proyectivos) que forman esta elipse son un cono de rayos que pasan por O . De hecho dos cónicas arbitrarias son proyectivamente equivalentes porque ellas pueden obtenerse como secciones (cónicas) de un mismo cono: el cono circular recto formado por el STOP, cuando lo miramos de frente, se convierte en cualquier otra cónica (elipse, parábola o hipérbola) cuando movemos adecuadamente la señal de STOP. El análisis del porqué de este y otros fenómenos parecidos dio origen a la geometría proyectiva.

Si entre dos puntos de P (o sea dos rayos que pasan por O) definimos su distancia como el ángulo que forman esos dos rayos, entonces P satisface los axiomas de la geometría llamada *elíptica*. Y este es el procedimiento que emplearon y emplean los astrónomos para medir la distancia entre dos estrellas. En vez de proyectar el rayo que pasa por O en nuestra retina, lo proyectamos en la bóveda celeste. Esta bóveda es una perfecta ilustración de la geometría elíptica (Figura 6). En ella, tres estrellas A, B, C forman un triángulo, cuyos lados a, b, c , opuestos a ellas, son la intersección con la bóveda celeste de los tres planos OBC, OAC y OAB . La medida del lado a es el ángulo BOC , etc. Tres elementos cualesquiera de este triángulo determinan los otros tres. Las fórmulas correspondientes son las fórmulas de la trigonometría esférica. Si el ángulo A es recto estas fórmulas trigonométricas son muy fáciles de recordar mediante las así

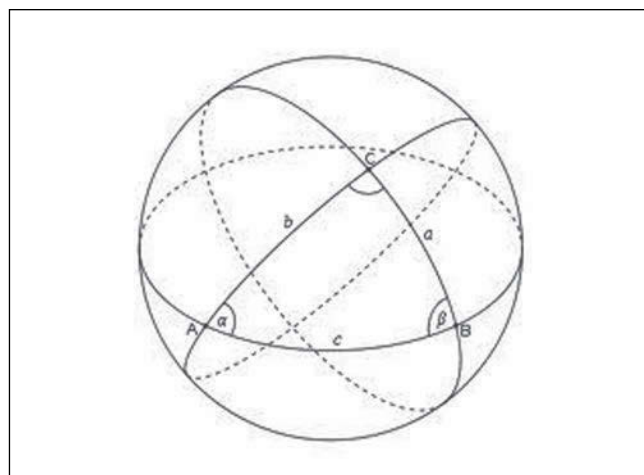


Figura 6. Triángulo esférico

llamadas *analogías de Neper*: una sencilla regla mnemotécnica que me interesa ahora refrescar a aquellos de entre nosotros que la estudiamos en el Bachiller. Formamos un pentágono cuyos vértices son cíclicamente $C, a, B, 90^\circ - c, 90^\circ - b$, exactamente como aparecen en torno al triángulo ABC , eliminando el vértice A , que es el ángulo recto. Entonces, recordando la rima, *el coseno de un vértice es el producto de los*

- (1) *senos de los opuestos*; o el
- (2) *de las cotangentes de los adyacentes*,

así, por ejemplo,

$$\cos a = \cos b \cos c = \cot B \cot C.$$

De esta manera alcanzamos las relaciones analíticas que nos permiten calcular sobre una esfera. Todo esto es válido, sea el mundo en que vivimos hiperbólico o euclidiano.

Vamos ahora a explicar el razonamiento de Battaglini que hemos mencionado en la introducción.

Supongamos que vivimos en un mundo euclidiano y que fuera de nuestro ojo O vemos un plano π (euclidiano). Por ejemplo, la pared de enfrente. No todos los rayos luminosos que pasan por O interceptan nuestra retina: faltan los situados en el plano α que pasa por O y es paralelo a π . Los rayos que pasan por O y están sobre α no cortan a π : los geómetras los llaman *puntos del infinito* del plano euclidiano π . La colección de todos ellos forma el plano α que se llama *recta proyectiva del infinito* del plano euclidiano π .



Figura 7. Battaglini

Supongamos ahora que vivimos en un mundo hiperbólico y que fuera de nuestro ojo O vemos un plano π (hiperbólico). Por ejemplo, la pared de enfrente.

No todos los rayos luminosos que pasan por O interceptan nuestra retina. Si rotamos la Figura 5 en torno a la línea PQ , la recta m formará, al rotar, el plano π , y PQ será la perpendicular trazada desde P al plano π . Sólo interceptarán nuestra retina los rayos secantes. Estos forman un cono circular recto (*cono luminoso*) cuya abertura es α . Esta es la señal de STOP de la que hablábamos antes. No interceptan la retina los rayos situados en el borde o fuera de este cono. Por tanto, los puntos del plano hiperbólico π están en

correspondencia biunívoca con los puntos del plano proyectivo que están en el interior de un círculo. Los puntos del círculo se llaman *puntos del infinito* del plano hiperbólico y los puntos exteriores al círculo se llaman *puntos del ultrafinito*.

Si el plano π no está situado exactamente en frente de nosotros, el cono luminoso nos aparecerá como una cónica cualquiera. Por eso diré que el conjunto de puntos del interior de una cónica cualquiera es un *modelo visual* del plano hiperbólico [21]. Dicho de otro modo, si viviéramos en un mundo hiperbólico, podríamos pensar que la Luna es un plano situado a cierta distancia PQ de nosotros, tal que el ángulo de paralelismo a la distancia PQ sería el ángulo entre el centro de la Luna y un punto en su borde.

Battaglini hizo estas observaciones en un artículo [2] publicado en la Revista que él fundó, en un número posterior a la traducción de la obra de Lobachevsky. Beltrami, que sin duda leyó el artículo de Battaglini y el de Lobachevsky, fue el que identificó el plano hiperbólico con el interior de un círculo (*seudosfera*) [4]. Más tarde, Klein [13] amplió esta idea a los puntos del interior de una cónica. Pero todo esto ya estaba en germen en Battaglini. Sin embargo, la historia ha ignorado, por lo que yo sé, esta importante observación del ilustre geómetra italiano.

A partir de aquí ya es cuestión de simples consideraciones de geometría proyectiva el deducir los resultados que hemos indicado en la introducción.

4. LA TRIGONOMETRÍA HIPÉRBOLICA

Beltrami [4] introdujo la métrica del plano hiperbólico, visto como el interior de un círculo, por un método que se adelantó al de la geometría Riemanniana (ver Fano [10]). Pero es perfectamente posible describir la métrica desde un punto de vista puramente proyectivo. Esto es lo que hizo F. Klein [13] al ampliar las ideas de Beltrami a cónicas cualesquiera.

Vayamos un poco más atrás en la historia. Un resultado ya conocido por Lambert (1728-1777), quien muy probablemente había leído a Saccheri, es que las áreas de los triángulos hiperbólicos son proporcionales

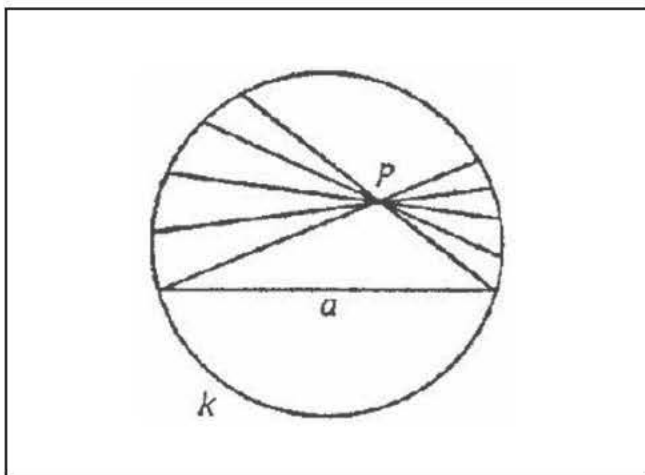


Figura 8. Pseudosfera de Beltrami

a sus respectivos defectos, llamando defecto a la diferencia entre π y la suma de los ángulos del triángulo. La razón profunda de este resultado es que el defecto es aditivo y es por tanto proporcional al área. Es muy interesante, para lo que diremos enseguida, observar que un resultado análogo vale en la geometría elíptica. Allí las áreas de los triángulos (esféricos) son proporcionales a sus respectivos excesos, llamando exceso a la diferencia entre la suma de los ángulos del triángulo y π .

Conviene en este punto insistir en los conceptos de medidas de distancias y ángulos. En las geometrías elíptica, euclidiana e hiperbólica se supone que hemos elegido un segmento unidad con respecto al cual se miden distancias y ángulos. Si nuestro universo fuera elíptico, habría una unidad de medida absoluta (podríamos llamarla el “Riemann”) tal que el área de un triángulo esférico, referida a tal unidad, sería exactamente el exceso ε del triángulo. Si tal triángulo midiera εR^2 metros cuadrados, el Riemann valdría R metros y R sería el radio de la esfera (tridimensional) que forma nuestro universo. Naturalmente que si, efectivamente, el universo fuera esférico, el Riemann sería enorme ya que no advertimos con nuestros instrumentos de medida la más pequeña desviación del cero para el exceso de triángulos astronómicos. Pues lo mismo puede decirse del espacio hiperbólico. Si nuestro universo fuera hiperbólico y definiéramos el “Lobachevsky” como la medida de longitud absoluta tal que el área de un triángulo hiperbólico, referida a tal unidad, fuera exactamente el defecto δ del triángulo, entonces si tal triángulo midiera δL^2 metros

cuadrados, el Lobachevsky valdría L metros, y L sería una especie de radio de nuestro universo hiperbólico. Podríamos escribir $\delta(\sqrt{-1}L) = \pi - A - B - C$ y suponer que el universo tiene un radio $\sqrt{-1}L$ imaginario. De esta manera se tiene también la siguiente analogía: la esfera de radio R tiene curvatura de Gauss positiva, $\frac{1}{R^2}$, y el plano hiperbólico la tiene negativa: $-\frac{1}{L^2}$.

Desde nuestro punto de vista avanzado, L corresponde al radio del círculo del modelo visual del plano hiperbólico, y, al igual que hay infinitas esferas de distintos radios, no isométricas dos a dos, hay también distintos círculos de distintos radios que representan los planos hiperbólicos para los distintos valores de L . Todos estos planos hiperbólicos son substancialmente el mismo, pero con distinta escala de medida. Son mutuamente “semejantes”, podríamos decir. El plano euclidiano aparece así como una situación degenerada entre la geometría esférica y la hiperbólica, cuando los radios de éstas tienden a infinito. El plano euclidiano posee en sí mismo, por decirlo así, todas sus imágenes semejantes. En él no hay unidad de medida absoluta y existe el concepto de semejanza entre figuras, triángulos, etc., concepto que no existe en las geometrías esféricas e hiperbólicas, en donde el área de un triángulo está determinada por sus ángulos.

Esta idea de medida absoluta fue descubierta por primera vez por Lambert, y Gauss, que la había obtenido independientemente, llegó a referirse a ella (bromeando, dice) como una medida tan conveniente que “sería deseable que la geometría euclidiana no



Figura 9. Gauss

fuese cierta [ontológicamente], pues entonces tendríamos una medida universal *a priori* y podríamos adoptar, como unidad de longitud el lado del triángulo equilátero de ángulo $59^{\circ}59'59''9999$ ". F. K. Schweikart (1780-1857) conoció esta idea en su geometría hiperbólica, que llamó "astral", y la comunicó a Gauss quien naturalmente la aprobó desde luego.

El sobrino de Schweikart, F. A. Taurinus (1794-1874), admite también la posibilidad lógica de la geometría hiperbólica, aunque no la ontológica, adelantándose así a las ideas de Lobachevsky al final de su vida cuando llamó "imaginaria" a su geometría, porque, tal vez, decía, si no está en la naturaleza ella está en nuestro entendimiento y puede ser de gran utilidad (en referencia a sus cálculos de complejas integrales empleando la geometría hiperbólica [17], y a otros posibles usos).

También Taurinus se acercó a la idea del radio imaginario $\sqrt{-1}L$, mencionado antes, y a él se deben las fórmulas de trigonometría hiperbólica deducidas de las de la geometría esférica substituyendo el radio real R por el imaginario $\sqrt{-1}L$. Esta idea fue redescubierta mucho más tarde por Cayley (1821-1895), tras leer la obra de Lobachevsky (ver [7], [8]), pero en estos dos autores el resultado es puramente formal. Hay que esperar al modelo de Beltrami, mencionado más arriba, y al de Weierstrass (modelo del hiperboloide) para entender con precisión por qué el plano hiperbólico se puede considerar como una esfera de radio imaginario. Estos modelos son simples consecuencias del modelo visual [21].



Figura 10. Janos Bolyai



Figura 10. Lobachevsky

La observación de Taurinus tiene la siguiente aplicación práctica. La trigonometría de un triángulo hiperbólico ABC , con el ángulo A recto, es sencilla de describir, una vez se ha familiarizado uno con la regla de Neper más arriba explicada para la geometría esférica. Basta substituir las funciones trigonométricas circulares $\sin$, $\cos$, $\cot$ por las hiperbólicas correspondientes $\sinh$, $\cosh$, $\coth$ pero sólo en el caso de lados del triángulo. Así por ejemplo

$$\cosh a = \cosh b \cosh c = \cot B \cot C.$$

Estas fórmulas fueron halladas por Bolyai y Lobachevsky empleando métodos diferentes (ver Bonola [5] y [10]) muy interesantes. Pero si hubieran reparado en la existencia del modelo visual (perfectamente a su alcance en aquella época) hubieran comprendido que la trigonometría, dicho en lenguaje moderno, no era sino una aplicación del álgebra lineal.

Creo que hay que atribuir a Sforza la obtención de fórmulas trigonométricas (en el espacio hiperbólico) empleando ese método. He aquí la elegante formulación de Sforza. Sea un tetraedro hiperbólico de vértices 1; 2; 3; 4. Denotamos por x_{ij} la longitud hiperbólica de la arista ij y por α_{ij} el ángulo diédrico en esa arista. Sean $c_{ij} = \cosh x_{ij}$, $s_{ij} = \sinh x_{ij}$, $c_{ii} = 1$. Sea C la matriz (c_{ij}) y $D = (d_{ij})$ su adjunta: $D = C^{-1} \det C$. Entonces:

$$\alpha_{ij} = \arccos \frac{d_{kl}}{\sqrt{d_{kk} d_{ll}}}$$

donde $\{i, j, k, l\} = \{1, 2, 3, 4\}$.

A los autores antes mencionados (Lambert, Schweikart y Taurinus) se les conoce con el nombre de *precursores*, pero esto es un apelativo arbitrario tendente a atribuir todo el mérito del descubrimiento a Lobachevsky, especialmente por fuentes soviéticas, tal vez para sacarse la espina de las crueles críticas que tuvo Lobachevsky que soportar por parte de sus colegas de la Universidad de Kazan, de la que era Rector. La realidad es que sus colegas rusos sólo admitieron que Lobachevsky no era un desquiciado cuando Gauss le propuso para la Academia de Gotinga. Desde entonces todo han sido alabanzas, ciertamente merecidas, por parte de sus compatriotas. Sin embargo es justo reseñar que el primer trabajo publicado, *completo* en todos sus principales detalles, sobre la nueva geometría hiperbólica es el llamado Apéndice de Juan Bolyai, publicado en 1832 (ver [12] y [5]). Este, al leer junto con su padre Farkas, años después, la obra de Lobachevsky, descubrió una laguna en ella (referente a la constante mencionada antes) y señaló ese defecto a Lobachevsky, quien lo corrigió en su Pangeometría [15], escrita poco antes de su muerte.

Pero hay que reconocer que Lobachevsky fue el que más desarrolló públicamente su nueva geometría, llegando a publicar la fórmula del volumen del tetraedro, problema nada fácil, que Gauss propuso a Bolyai, tras leer con auténtica estupefacción (como él mismo dice) el Apéndice de Bolyai [19]. Este trabajo hasta su muerte en su geometría, pero sus trabajos, casi todos permanecen inéditos [12] o escritos en su difícil lengua materna (el húngaro).

Es pues justo atribuir el descubrimiento de la nueva geometría a Bolyai y Lobachevsky independientemente, sin dejar de mencionar el trabajo de Gauss no publicado y descubierto tras su muerte.

REFERENCES

1. Babini, J. Origen y Naturaleza de la Ciencia, Argentina.
2. Battaglini, J. Sulla geometria immaginaria di Lobatschewsky, Gior. di Mat. Napoli, 5 (1867) 217-231.
3. Bell, E. T. Historia de las Matemáticas. Fondo de Cultura Económica, México, 1949.
4. Beltrami, E. Saggio di interpretazione della geometria non-euclidea, Gior. Mat. 6 (1868) 248-312.
5. Bonola, R. Geometría no euclidianas, Espasa Calpe S.A. (1945). Edición en inglés: Non-Euclidian Geometry. Dover, Toronto, 1955.
6. Boyer, C.B. Historia de la Matemática. Alianza Editorial, Madrid, 1966.
7. Cayley, A. Note on Lobatschewsky's imaginary geometry, Phil. Mag. 29 (1865) 231-233.
8. Cayley, A. Sixth memoir upon quantics, Phil. Trans. 149 (1859) 61-91.
9. Efimov, N. V. Geometría superior. MIR, Moscú, 1984.
10. Fano, G. Geometria non euclidea. Introduzione geometrica alla teoria della relatività, Zanichelli,, Bolonia, 1935
11. Gans, D. An introduction to non-euclidean geometry, Academic Press, 1973
12. Kárteszi, F. y Szénássy, B. Janos Bolyai, Appendix the theory of space, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1987.
13. Klein, F. Über die so gennante Nicht-Euklidische Geometrie, Math. Ann. 4 (1873) 573-625.
14. Kline, M. Mathematical thought from ancient to modern times. Oxford University Press, New York, 1972.
15. Lobachevsky, N. I. Pangeometria, Kazan, 1855 (traducción italiana de 1874, Napoles, Librería de B. Perellano, 2ª edición. La 1ª edición, en Gior. Mat. Napoli 5 (1867) 273-320).
16. Lobachevsky, N. I. Géométrie imaginaire, J. Reine Angew. Math. 17 (1837) 295-320.
17. Lobachevsky, N. I. Geometría imaginaria y sus aplicaciones al cálculo de algunas integrales (en ruso), Kazan. Traducción alemana en Abh. Gesch. Math. 19 (1904).
18. Milnor, J. Hyperbolic geometry: the first 150 years,

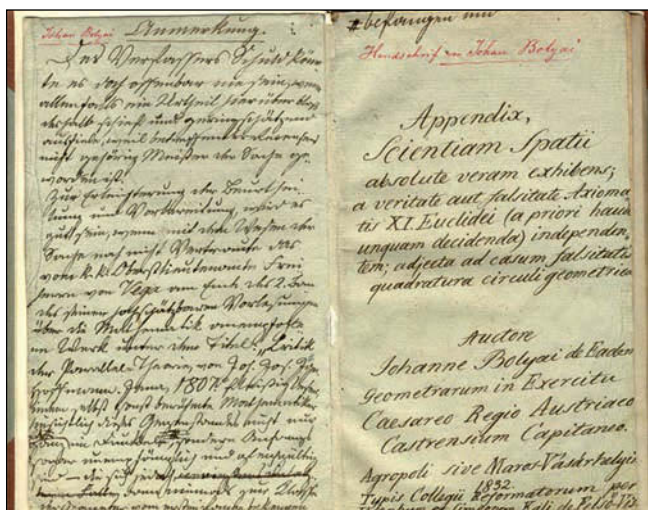


Figura 12. Appendix, Bolyai

- Bull. Amer. Math. Soc. 6 (1982) 9-24.
19. Montesinos-Amilibia, J. M. las geometrías no euclídeas: Gauss, Lobachevskii and Bolyai. History of mathematics in the XIXth century, Part 1 (Spanish) (Madrid, 1991), 65.114, Real Acad. Cienc. Exact. Fís. Natur., Madrid, 1992.
 20. Montesinos-Amilibia, J. M. La cuestión de la consistencia de la geometría hiperbólica. History of mathematics in the XIXth century, Part 2 (Spanish) (Madrid, 1993), 213.232, Real Acad. Cienc. Exact. Fís. Natur., Madrid, 1994.
 21. Montesinos-Amilibia, J. M. "El modelo visual de la geometría hiperbólica". En Contribuciones Matemáticas en honro de José Javier Etayo Miqueo, (1994) 467-482. Editorial Complutense. Madrid.
 22. Poincaré, H. Theorie des groupes fuchsien, Acta Math.1 (1882) 1-62.
 23. Poincaré, H. Mémoire sur les groupes kleinéens, Acta Math.3 (1883) 49-92.
 24. Rosenfeld, B. A. A history of non-euclidean geometry, Springer Verlag, 1988.
 25. Santaló, L. Geometría Proyectiva, EUDEBA, Buenos Aires, 1966
 26. Stillwell, J. "Mathematics and History", Springer Verlag, NY (1989).
 27. Struik, D. J. "A concise History of Mathematics" Ed. Dover, NY (1967).
 28. Weeks, J. R. "The Shape of Space" Marcel Dekker. NY (1985).
- Facultad de Matemáticas, Universidad Complutense
28040 Madrid, Spain
E-mail address : [montesin@mat.ucm.es]